南方文物 2019.04

东莞村头遗址出土玉石器的片切割工艺研究

北京联合大学考古研究院

广东东莞博物馆课题组

摘　要：东莞村头遗址出土少量玉石器上有片切割工艺的痕迹，通过模拟实验对比研究，可知村头所见片切割工艺包括两种类型，一种是用竹木片切割而成，是由村头古人在当地对废弃石器的一种改制尝试。另一种是采用金属片状工具切割而成，主要发现于石璋及石质优良的小型锛凿类器物上，是在石器制作地制作而成。两种不同的技术传统，提供了商代华南地区不同种类石器的传播与交流的线索。

关键词：东莞村头遗址；磨制石器；片切割；玉石加工技术

Abstract: Traces of slice cutting techniqueology are found on a few jade wares unearthed at the Dongguan Cuntou Site, Dongguan. According to a comparative study of simulation experiments, there are two types of slice cutting techniquenology used on the jade wares unearthed at the Cuntou Site. One is done by the bamboo and wood chips, which is reconstructed on the ancient method as an attempt made by the local ancients to reform the abandoned stone implements. The other is made by cutting with metal sheet tools, which is in the place where the stone tools were produced, mainly applied found in jade ornaments and small-sized hammers and chisels of excellent stone quality. Two different technological traditions provided clues for the dissemination and exchange of different types of stone implements in South China during the Shang Dynasty.

Key Words: Dongguan Cuntou Site at Dongguan, polished stone implements, slice cutting, jade processing technology

一、序言

片切割技术是先秦时期中国玉石器的一种重要切割技术，指的是先秦时期用竹、木片在解玉砂的帮助下切割玉石器的一种方法，竹、木片状工具只是起到带动解玉砂的功能。由于解玉砂硬度大于所切割的玉石器，在竹木工具的带动下摩擦玉石器，达到切割的目的。当金属工具发明以后，竹木工具被置换为铜铁金属片状工具，同样是在解玉砂的带动下进行切割，但不同的是金属工具本身的耐磨性，且易于加工成比较扁薄的片状，相较于竹木工具，其片切割的效率更高，切割造成的玉石器损耗也少了很多，切割痕也与竹木工具有所不同。片切割的技术直到今天仍被广泛使用，只不过金属片上附着细微的金刚砂，成为一体，在机械动力的带动下，能够快速切割玉石器，不在本文的讨论范围内。

在借助辅助工具利用解玉砂来分割玉石之前，史前人类采用的办法是打制，这种方法速度较快，能够很快成型粗坯，作为后续细加工的基础。但是打制玉石器的方法最大的缺点是浪费原料，且不易控制方向和减损部分的大小，后期处理起来仍然比较费工夫。而线

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

切割和片切割可以节省原料，方便控制减损部位和大小，切割完毕后，只需稍微将断口加以打磨即可使用。特别当原材料比较珍贵的情况下，使用工具辅助的切割就十分必要了。在片切割与线切割工具之间，片切割工具又比使用麻绳等纤维夹砂加水的情况下切割要效率高了很多，特别是对一些扁平状玉石器，使用片切割方法只需很少的切割深度即可达到目的，这比线切割要省力甚多。

华南地区的石器制作传统悠久，如西樵山史前石器制作场制作的双肩石锛主要采用打制的方法进行石器粗坯的成型，即使在后期磨制之后的成品，仍可在表面见到制作早期遗留下来的打制残痕。相较于中原，华南采用片切割技术的时代稍晚，似乎是一种外来输入的技术。东莞村头遗址出土了大量磨制玉石器，我们在少量玉石器上发现使用了片切割的技术，对其观察和分析，有助于我们了解片切割技术在华南的传播和使用。

二、村头遗址的材料及痕迹观察

村头遗址共发现 7 件石器表面有片切割技术的痕迹残留，其数量在整个石器群中的比例约占百分之一，可见这一技术并非东莞村头遗址石器制作的主流方法。不过值得注意的是，这 7 件有片切割痕的石器，其切割目的并不相同，可分为两类，一类是石器废弃后再利用为目的的切割，一类是器物侧边制作时遗留的切割痕。下面分别加以详细观察和分析。

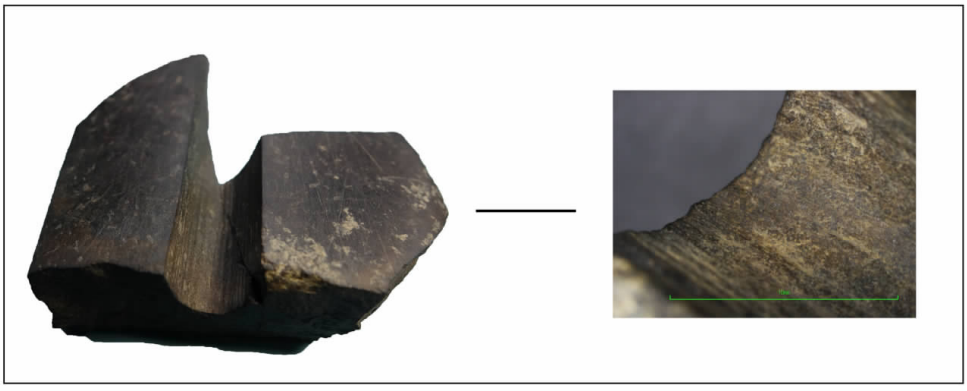
1. 器物废弃后以再利用为目的的切割

共发现有 3 件这样的石器，2 件是在石锛断裂废弃后，将其刃面进行纵向切割（**图一**）。

标本 89DCT1405②B:7（**图一：3**），原为石锛的器身部分，柄部和刃部残缺，呈不规形，除断碴部分，其余全部磨光。该标本中部纵向有一宽槽，沿槽的方向斜向断裂为两半。我们重点来观察这一凹槽形态。此切割槽上宽下窄，呈 U 形，两边对称，残长 76 毫米，深 13 毫米，上部宽 14.5 毫米，中间宽 11 毫米左右。切割槽的边缘及外围光滑。在槽的内侧面，比较粗糙，近乎均匀分布纵向凸凹痕迹，宽 1 毫米左右。在槽的最外部部分区域有弧边的现象，似是最初切割时工具摆动造成的。切割的位置在整个石器残块的稍偏右，被切



图一　村头遗址三件以再利用为目的的标本



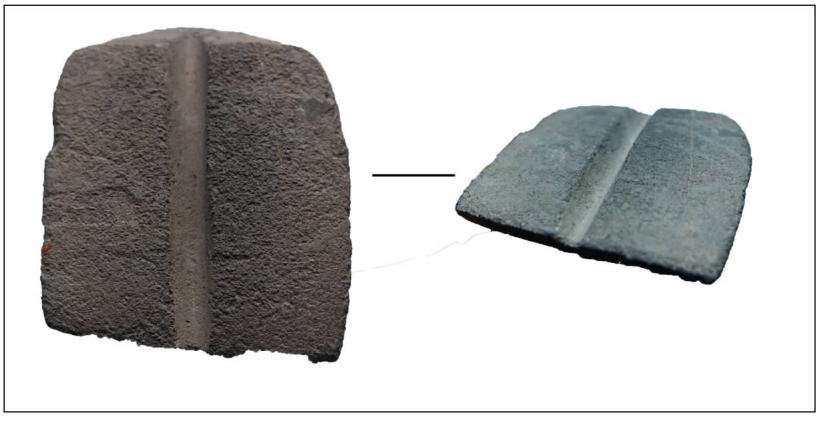
图二　标本 89DC 采集：6 的切割痕迹

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

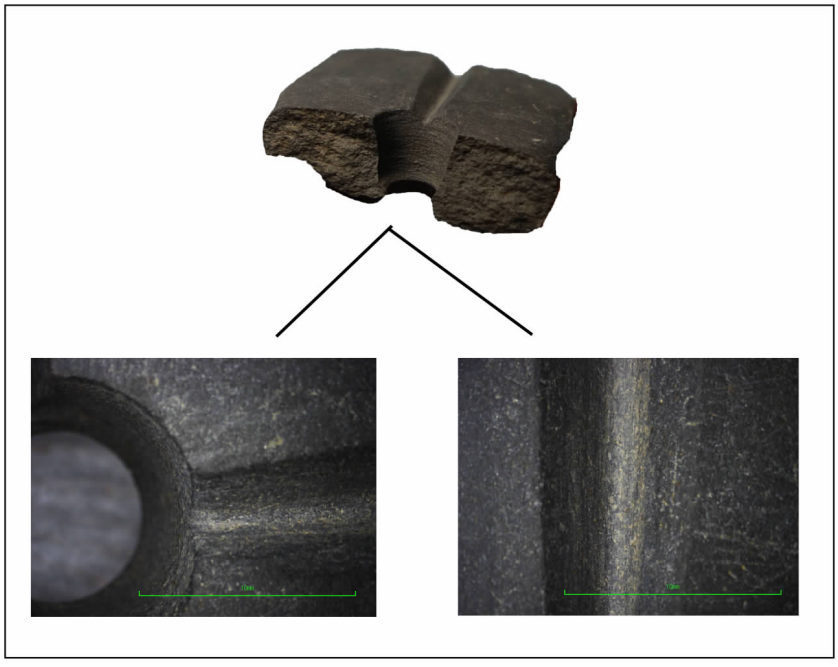
割处的石器厚 31 厘米，但还有 18 毫米没有切割，不到器厚的一半（**图二**）。

标本 89DCT0310②A：1（**图一：1**），原是石锛的器身部分，除柄部外其余部分基本没有任何损坏。柄部折断以后，在折断处进行过修整琢制，边缘圆钝，似乎经过手握使用。刻槽位于器身中部，纵向贯通器身，长 70 毫米，宽 9.7−6.4 毫米，中间宽 8.7 毫米，接近柄部处最宽，越靠近刃部越窄。深 3.8−2.3 毫米，靠近柄部最宽处最深，逐渐到刃部变得稍窄浅。刻槽呈斜 U 字形，左侧稍缓斜，刻槽两侧的弧度不对称。刻槽内没有见到明显的凸凹，槽内的光滑程度要好于槽外的器身，左侧倾斜的一面斜平直，相对更加光滑，应是中性硬度材料长期摩擦的结果（**图三**）。因该石器石质较粗糙，近似于砺石，槽的深度也较浅，我们推测这条刻槽痕迹与标本 89DCT1405②B：7 有明显区别，主要目的不是用来切割改制它器之用，而可能是用来磨砺骨制品的工具，或者先用片切割的方法切割出槽，然后才被用来作为砺石使用。

标本 93DCT1814③A：1（**图一：2**），可能原为一件石戈的中间部分，在一个侧边还保留有半个穿孔，穿孔的形态的为双面管钻。切割痕长 35 毫米，不甚规整，靠近孔缘一侧的切割痕最窄最浅，宽 5 毫米，深 2 毫米。远离



图三　标本 89DCT0310②A：1 的切割痕迹



图四　标本 93DCT1814③A：1 的切割痕迹

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

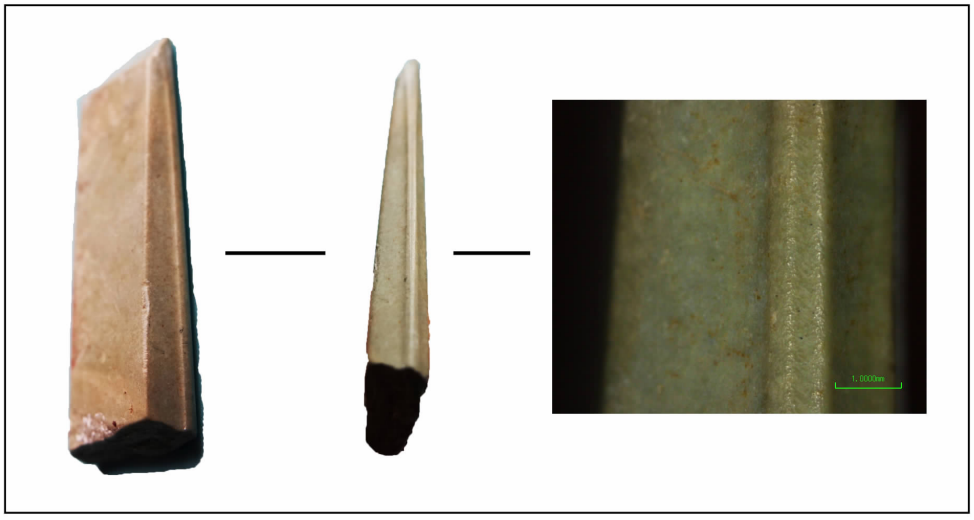
孔的一侧切割痕最宽最深，宽 8 毫米，深 4 毫米。切割槽呈不规则“V”字形，槽两侧倾斜，槽内有纵向的摩擦痕迹。切割槽的底部较窄，稍有弧度，还保留有切割后形成的新鲜面。该石器厚 16 毫米，切割痕仅切割了部分深度。我们推测这一切割深度可能还只是使用石片刻划初步切割的深度，还没有开始使用木片或竹片夹砂加水片切割，因此切割痕不规整（**图四**）。后面我们的实验也证实了这一点。

2. 器物侧边制作时遗留的切割痕

残存这类切割痕的石器共有 4 件，2 件是璋的残器，2 件小型锛凿类石器，除了 1 件小锛采用黑色石材外，其余 3 件的石料都接近于玉器。这类石器的切割痕普遍比较规整，切割痕表面磨光，切割痕细密。而且就剖面来看，侧边多呈倾斜状。

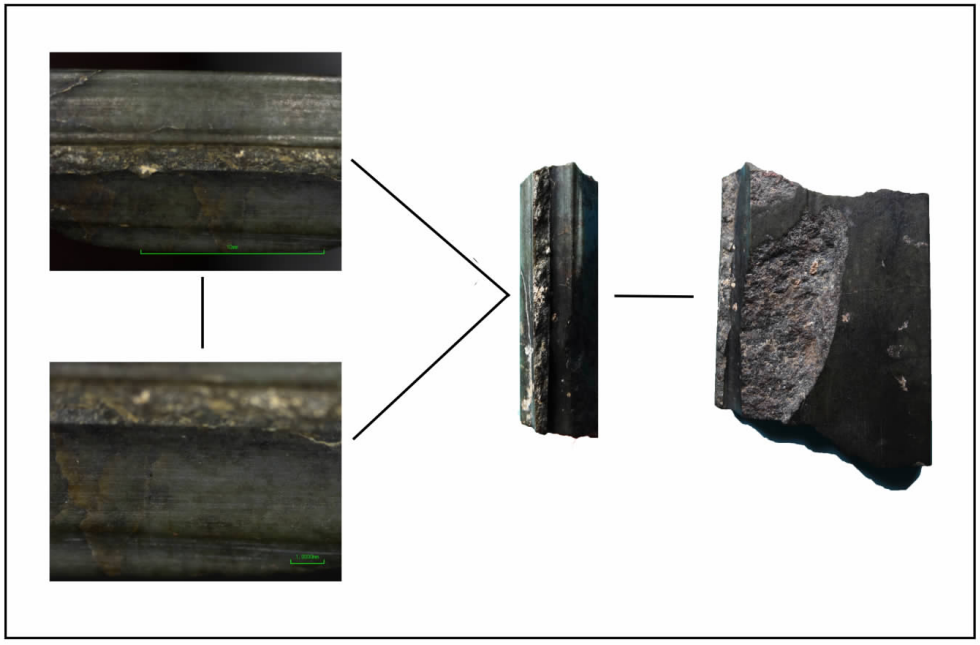
标本 89DCT1506H19:2，是一件小型凿形器，长 39 毫米，宽 14 毫米，厚 5 毫米，刃部为单面不对称刃，因使用造成了刃部有少量片疤分布。此凿形器的顶端保留断裂面，原器可能要比现存尺寸长，但破裂面上稍有磨圆的痕迹，推测断裂后还继续得到使用。类似形状和尺寸的凿形器，在村头遗址基本没有见到，推测此器原为其它更宽器物的改制。在它的左侧面保留明显的纵向片切割痕，贯穿器身。表面虽经打磨和后期的使用，但仍保留有凸棱一道，为正反面片切割，剩余部分没有彻底切完，而将其直接敲断，然后打磨光滑。切割痕最厚处，上侧切痕厚 2.5 毫米，下侧切痕厚 1.2 毫米，中间敲断痕厚 1.3 毫米。由于石质较好，且很细腻，在显微镜下观察，切痕和断痕的表面几乎看不到任何切割痕迹，只能看到部分区域有抛光造成的磨光面（**图五**）。

标本 93DCT2001③B:2，是玉璋中间部位的残块，长 53 毫米，宽 38.7 毫米，厚 9.8 毫米左右，厚薄稍不均匀。切割痕位于残块的侧边，长 44 毫米。此标本的切割痕显示，也是从正反面两个方向进行片切割，并在中间部分敲断，中间留下很明显的断裂痕，没有经过进一步的修整。一面的切割痕深 4 毫米，一面深 4.8 毫米，中间的折断痕厚 1 毫米，两面切割错缝大约 4.6 毫米。有一面的切割痕在一端保留较多，显示横剖面为 U 形，可复原 U 形的一半宽度为 2.3 毫米，则原切割槽的宽度在 4.6 毫米左右。U 形槽内比较光滑，还可见到纵向细密的切割痕，并且有光泽，与器物面的打磨痕有区别。在该残块的另一侧面似乎原来也有切割痕，但因为打磨较多，只是略微的凸凹不平。值得注意的现象是，在该残块的一个平面上还有两道纵向的切割痕迹残余，其中一道被侧边的纵向痕迹打破，残留 1 毫米左右的深度。这两道残存的痕迹之间宽 9.5 毫米左右，有一块较大的破裂面将其打破，在表面还有打磨的痕迹，我们推测可能是早期玉料的切割痕残留，同样采用的是片切割方法。由于玉料在村头遗址所处的晚商阶段比较珍贵，对于华南玉器更是如此，采用片切割的工艺可以最大限度的节省玉料（**图六**）。



图五　89DCT1506H19:2 的片切割痕迹

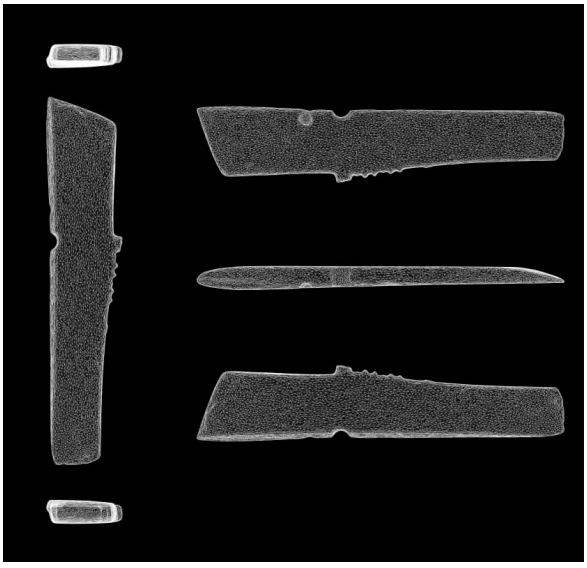
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



图六　标本 93DCT2001③B:2 的切割痕迹

标本 DCT1006④C:6，为一石璋，长 183 毫米，刃部顶端宽 24 毫米，柄部最宽处 35 毫米，柄部长 68 毫米，厚 11.7 毫米，柄部以上一边是 11 道凸棱状齿牙。在柄部的末端有一贯穿的半个穿孔，被一条纵向贯穿器身的切割痕切断。推测原璋较宽，我们现在观察到的是被纵向切割一半后的结果。此切割痕为从正面向背面单面切割，在器身平直的部分，切割深度基本一致，多在 7.2 毫米左右。断痕多数部位在 3 毫米左右，柄部最厚处 4.5 毫米左右。切割痕处有很明显的平行痕迹，间隔在 1 毫米以内，因使用造成痕迹表面被磨光，有较多光泽。在接近璋面位置，有斜向的平行线打破切割痕，是切割后对边缘有磨砺行为。因敲断器身造成的断痕部分被磨光，表面还残留有平行磨痕，在柄部附近因断痕较突出，还被斜向磨砺过（**图七、图八、图九**）。

标本 89DC 采集：6，为一小型长方形石锛，稍呈梯形。此类石锛在村头遗址极为罕见。切割痕为位于右侧边，属于制作过程遗留



图七　标本 DCT1006④C:6 的三维图像



图八　标本 DCT1006④C:6 全景图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



图九　标本 DCT1006④C:6 切割痕的细节图

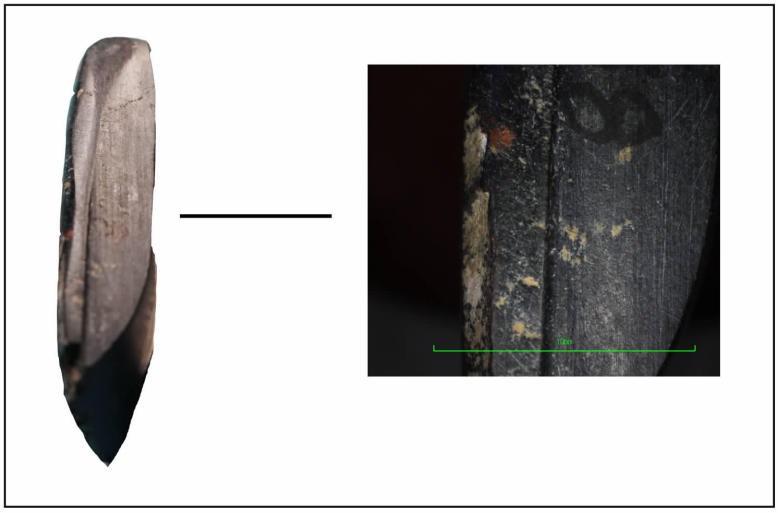
的痕迹。该石锛长 46 毫米，顶端宽 28 毫米，刃端宽 32 毫米，最大厚度 11 毫米。切割痕迹显示是从背面向正面单向切割，切割深度 7 毫米，敲断厚度 3 毫米左右。敲断痕已经被打磨光滑，但仍高出切割面。切割面平整光滑，上面隐约有平行的凸凹痕迹。切割面向内侧倾斜约 2 毫米（含敲断痕）（**图一〇**）。

三、村头石器切割痕与模拟实验材料的对比分析

为了充分了解片切割工艺特点，我们指导本科生杨哲采用木片夹砂加水进行切割实验（**图一一、图一二**）。为方便实验，石料采用硬度不高的黑色片岩，希望通过实验来观察其切割痕迹。由实验可知，采用木片直接切割玉石器，最初阶段是比较困难的，困难处在于无法将解玉砂很好的固定在要切割的地方。在这个阶段，比较好的办法是先在石材表面刻画出一道凹槽，比较省力的办法是用尺子类直木放在要刻画出，用石片反复来回切割。在这个阶段，石片切割造成的痕迹呈现出深“V”型，与石片的形状有一定关系，它与后期木片切割的不同是，切割痕的尾端有很多尖细的毛茬，呈不规则分布。当石片刻划到一定深度后，槽内可容纳解玉砂，这时换成木片来回带动解玉砂切割，效率较高。当切割到一定深度后，效率变低，这与随着切割深度增大，木片与切割槽内的摩擦增大有关，这个时候，比较合理的办法是或从背面重新开始切割。如果要切割的石料厚度不大，可以直接将其敲断，这样会留下一道因敲断而造成的粗糙面，可对其进行磨平。我们在史前很多片切割石器上都看到过这样的痕迹。

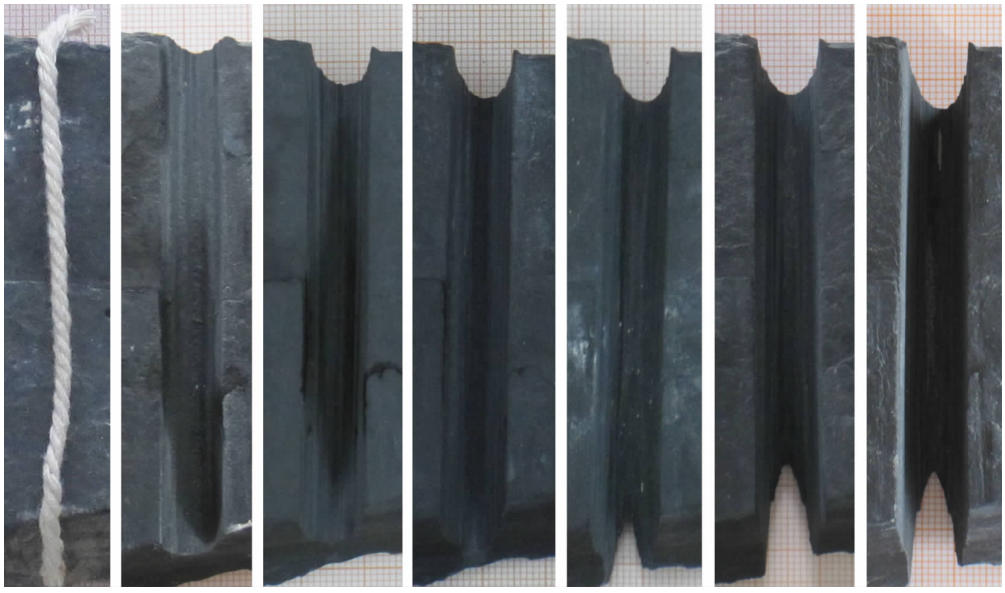
使用木片片切割的石料，切口的形态比较一致，呈“U”字形，中间深，两边弧状，在切割面上保留有明显的竖线条痕迹，深浅不一，方向一致，但并不完全平行（**图一三**）。

对比观察东莞村头遗址所见片切割的痕迹，器物废弃后以再利用为目的的切割，表面特征基本都符合我们实验所得结果。标本 93DCT1814③A:1 切割深度还比较浅，处于片切割工艺的最早期，可能是采用石片划割，因此剖面呈“V”形。这些切割作用于废弃石锛的平面，石锛比较厚，已经切割的深度只达到厚度的一半以内，都没有完成。这部分切割并没有达到目的，可能是对废弃石器的偶尔改制，其改制的目的可能并非再造一件新的

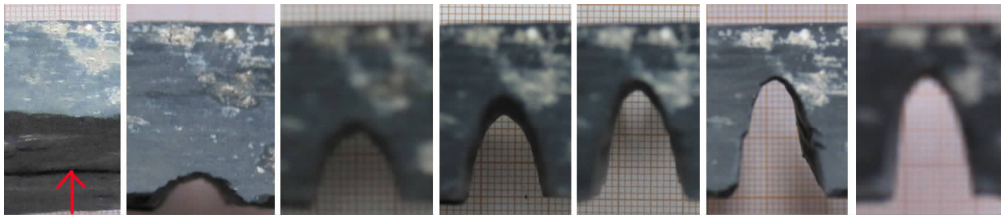


图一〇　标本 89DC

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



图一一 模拟片切割实验的切割痕变化



图一二 模拟片切割实验切割痕剖面的变化

石器。

除了以再利用为目的的线切割外，还有几件有切割痕的成品，发现于璋和小型石锛凿上。小型石锛凿类器物的器形在村头很少见到，石质甚好，近似于玉，应该也是比较珍贵的材质。在它们上发现的切割痕很是纤细光滑，切割痕细密，切割面的弧度不明显，应该是使用金属切割工具进行切割的。璋的侧面也发现有切割痕，有的还是改制后的残留，早期璋的穿孔还有部分保留。虽然璋的材质并未达到玉的级别，但这类器物属于非实用礼器，也同样比较珍贵。其侧面的切割痕迹比较平直，同样可能是采用金属切割而成。

这两种不同片切割工艺出现在不同种类的石器上，其背后的意义颇值得思索，可能代表着不同的来源。璋和小型锛凿上的切割痕，只是出现在器物侧边，虽然有改制的迹象，但也并非村头人自己所为，而可能来自于玉石器制作地，因为它的切割技术成熟高超，应该是以成品的形式通过贸易交换的形式输入到东莞村头遗址。而出现在比较粗笨的石锛正背面上的切割痕，则应是村头古人自己改制加工的结果，采用了比较传统的木片或竹片切割工艺，而且似乎并不是将石器切割断为目的的，大胆推测很有可能是为了磨砺某种



图一三 模拟片切割实验的切割痕迹

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

器物，需要切割出一个沟槽的结果。

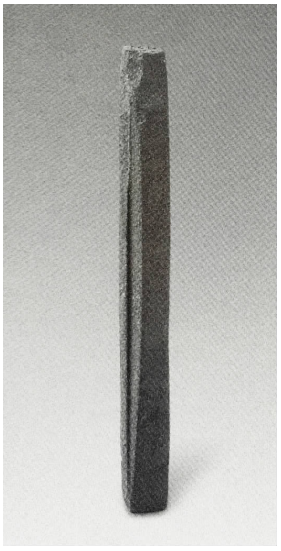
四、对华南片切割工艺的讨论

较成熟的片切割技术较早见于凌家滩，作为线切割的辅助方法来使用，在切割玉石钺的平面时用线切割技术，但对四边进行切割时采用了片切割。线切割较易处理宽阔的平面，片切割易于处理较薄的片状玉器边缘。在凌家滩的部分石钺、石锛上还留有片切割的痕迹，如凌家滩 98M20：36 石钺的表面[①]。

在良渚文化、龙山文化中，片切割技术同样得到广泛使用。在余杭瑶山石矿采集的玉料（07－1－67）采用的就是片切割工艺，而且是呈垂直的两个方向进行切割，中间留有切割后敲断后的断茬痕迹[②]。瑶山的一件玉钺（M13：12）的顶部明显保留有单向片切割痕迹，当切割至玉钺厚度的一半时，将其掰断，并对断茬进行打磨[③]。龙山文化的切割痕大量发现，主要见于小型石锛的两侧边，多是被用来加工相对比较精致的小型石器的一种方法。

在金属片切割工具出现以前，片切割的深度较浅，方向明先生认为良渚文化玉器在圆弧外侧的裁切、减地和打洼、外壁凹弧形玉器的成形、弦纹制作等方面使用了片切割技术[④]。

邓聪先生认为有石锯工艺，石锯的上下刃部均可使用，运动的方向并非采取完全水平的前后直线运动，而是呈现抛物线状的来回拉动，锯切的痕迹是前后两端较低，中央较高。此类石锯在越南长晴玉作坊遗址、台湾卑南、香港万角咀、白芒、东湾等地都有发现，锯的厚度大约在 3－4 毫米之间[⑤]。村头遗址出土石器上的片切割痕迹与之不同。值得一提的是，华南虽然在咸头岭文化阶段已经出现在石板的表面刻划纵向竖槽，有学者推测是用来制作树皮布的石拍，虽然形态类似，但这类刻槽还主要用石片刻划成槽，不是以切断石材为目的，也没有使用解玉砂，因此还不属于严格意义上的片切割。华南地区较早出现片切割工艺应在石峡文化阶段，见于石凿的侧边（M77：43）[⑥]，与村头遗址成品侧边所见相同（**图一四**）。到商代时，金属片切割技术发展迅速，如在盘龙城的大型玉戈平行于长轴方向出现明显的片切割造成的上下错位。商代高超的片切割工艺通过长江流域向南传播，应该对华南也产生一定的影响。



图一四　石峡文化片切割痕

东莞村头遗址出土磨制玉石器近千件，几乎没有发现与石器加工过程有关的石片、毛坯等半成品和废料，个别最初被认定为可能是毛坯的石器，经仔细观察，只是石器用残后的不成功改制行为造成的。村头遗址出土的砺石不是很丰富，以中小型砺石居多，特别是磨面比较细腻，应该是以满足日常修整石器之用。从现有的石器状况观察，东莞村头遗址本身并不生产石器，只是通过交换或贸易形式从周边石器制作地得到日常生产生活所用。

五、结论

观察了东莞村头遗址出土的近千件石器，只有这几件可以看到有切割痕迹，其余石器的制作多采用打制、琢制和磨制相结合的制作工艺，切割工艺应不是本地技术。但以标本 89DCT1405②B:7 为代表的切割痕应是本地居民在石器用废以后，对废器进行改制的一次不成功尝试，所用技法和手段，与我们今人第一次切割尝试的技术水平一致。另外的几件玉石器，或为牙璋的改制，或为精致小凿形器的改造，材料珍贵，片切割技术娴熟，有

下转 第 96 页

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

接处饰以几何纹及卷云纹，几面左侧用朱漆上书“大□”二字；背面两端髹黑漆，中间髹深红漆，正中用黄漆勾画凤鸟一只，身首均已脱落，残存凤羽4根。木几足均残，木几两端厚，中间略薄。几面上凿穿榫8个（两端各4个，均残损），较完整榫眼长3.4、宽1.2厘米。木几长976、宽18.4、厚1.6厘米（**图九，1、2**）。

三、结　语

本次为配合荆州凤凰大道项目建设发掘的八嶽子草场墓地的两座墓葬都为土坑竖穴砖室墓，墓葬形制及大小、方向基本一致，东西相隔仅5米远，出土陶器为日用陶器（罐、壶、盂）和模型明器（仓、灶、井），两座墓均出土有陶灶、陶仓、陶罐，陶盂，并且同一种器物形制基本一致，据此推断这两座墓葬年代相近，有可能是同一家族墓葬。关于墓葬年代主要通过两座墓葬中出土器物来推断，M10出土铜钱钱铭均为五铢，直径2.5厘米，厚0.09厘米，钱体较轻薄，钱文中“五”字像两个对置的马蹄形，“铢”字“金”字头呈三角形，具有明显东汉初年建武五铢特点[①]，结合墓葬形制推测墓葬年代为东汉初期，而M20出土铜钱钱铭均为大泉五十，结合墓葬形制推测其墓葬年代为王莽居摄二年（公元7年）之后至东汉初期建武十六年（公元40年）五铢流通之前[②]。尤其是M20墓葬形制特别，有砖木两个椁室，除砖椁顶部被破坏外，其余结构基本保存完整，中间用横梁隔出棺室和边箱，棺室内放置甲乙两具木棺，可能为夫妻合葬[③]，其中甲棺放置于墓室内靠西侧椁墙板位置，推测其先于乙棺下葬，为乙棺预留位置，且根据棺内墓主腰际位置出土铜带钩推测其性别可能为男性即墓室男主人。在墓室边箱内出土十余件车马器，种类齐全，推测可能墓主人生前有车马出行工具，所以死后以车马器随葬，供墓主人在另外一个世界享用，再结合墓葬的复杂构造推测墓主人生前应该具有较好的经济实力，应属于汉代中型地主家庭。在墓葬发掘过程中逐层发掘并解剖，基本掌握了此类墓葬的构造过程，这将为以后类似墓葬的发掘提供重要的参考资料。

执笔：李志芳

发掘工作人员：李志芳　康　茜　王家益　王　莉　彭雪梅

器物修复：彭雪梅

绘图：王家益　王　莉

摄影：彭　巍　谢章伟

注释：

①孙机：《汉代物质文化资料图说》，上海古籍出版社，2011年。

②随州市考古队：《湖北随州市义地岗东汉墓清理报告》，《江汉考古》1996年第1期。

③荆州博物馆：《湖北荆沙市瓦园坟西汉墓发掘简报》，《考古》1995年11期。

上接 第135页

的还精心进行敲断后的后期打磨，显示出很高的加工技术。村头遗址出土的几件带有切割痕的玉石器，可能反映了两种不同的技术水平，同时对我们探讨村头玉石器的不同来源，以及当时存在的玉石器交换网络，提供了重要线索。

（本文在研究过程中得到了广东省文物考古研究所李岩先生的指导，特此致谢！）

执笔：黄可佳　张海成

注释：

①安徽省文物考古研究所：《凌家滩玉器》，第42页，文物出版社，2000年。

②良渚博物院：《瑶琨美玉：良渚博物院藏良渚文化玉器精粹》，第296页，文物出版社、众志美术出版社，2011年。

③浙江省文物考古研究所：《瑶山》，328页，文物出版社，2003年。

④方向明：《控制中的高端手工业——良渚文化琢玉工艺》，浙江省文物考古研究所等编著：《权利与信仰：良渚遗址群考古特展》，第80-83页，文物出版社，2015年

⑤邓聪：《环珠江口考古之崛起——玉石饰作坊研究举隅》，《珠海文物集萃》，第50-51页，李世源、邓聪主编，香港中文大学中国考古艺术研究中心出版，2000年。

⑥广东省文物考古研究所等：《石峡遗址——1973-1978年考古发掘报告》（下），图版六九，文物出版社，2014年。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net